COSMIC

Método para estimar el tamaño de un software en base a su funcionalidad

Sesión 8b

Agenda

1. Estimación en Ingeniería de Software
2. Estimación basada en funcionalidad
3. Método de estimación COSMIC
4. Fases del método de estimación COSMIC
5. Beneficios y limitaciones del uso de COSMIC

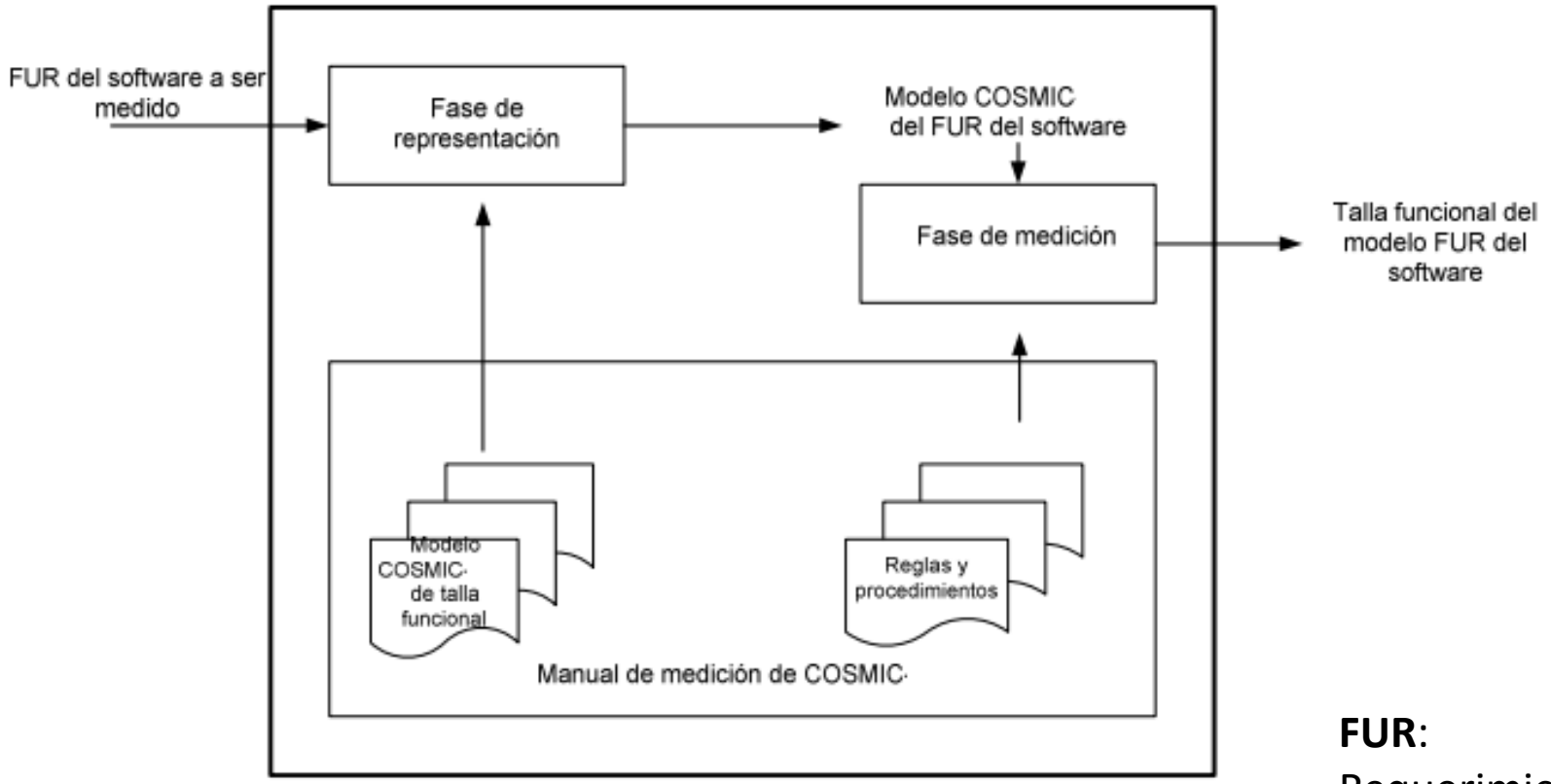
Estimación en Ingeniería de Software

- Tiene por objetivo conocer el tamaño **aproximado** del sistema a desarrollar con el objeto de establecer el **costo**, la **duración** y los **recursos** necesarios para conseguirlo.
- Enfoques para estimación:
  - Valoraciones de expertos
  - Descomposición
  - Métodos evolucionarios y de prototipo
  - Métodos estadísticos
  - Uso de algoritmos: líneas de código [COCOMO], **requerimientos funcionales** [FPA, COSMIC], pantallas/reportes/ módulos, etc . [puntos de aplicación]

Estimación basada en funcionalidad

- **COSMIC** es un método para estimar el tamaño de un software basado en la especificación de sus requerimientos funcionales [ISO/IEC 14143/1:2007].
- Elaborado por Common Software Measurement International Consortium para:
  - Software de **aplicaciones de negocios** tales como banca, seguros, manufactura, distribución, etc.
  - Software en **tiempo real** tales como software embebido en dispositivos para control de máquinas. Ej.: motores de autos, aviones, electrodomésticos, sistemas operativos, etc.
  - **Híbridos** de ambos, como por ejemplo un sistema para reservaciones en aerolíneas.
- **No aplicable** para sistemas expertos, simuladores, procesamiento de imágenes, etc.

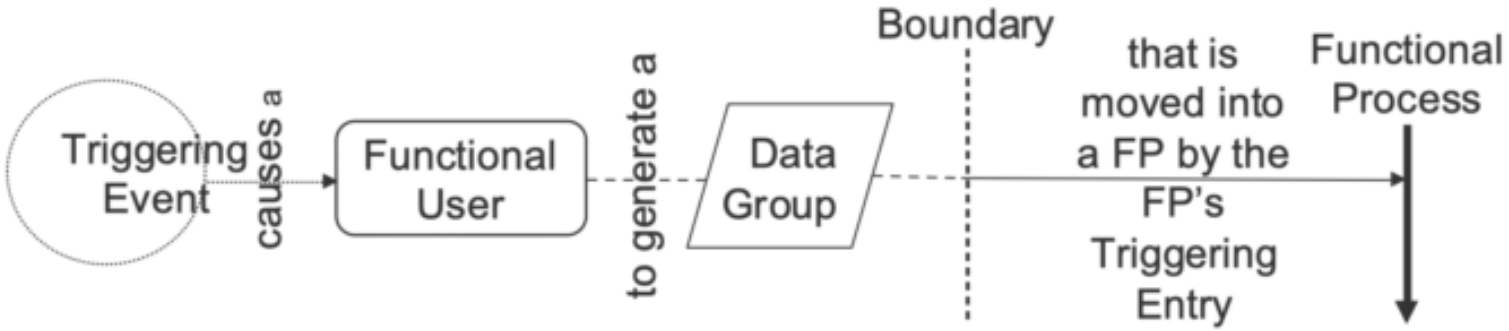
Método de estimación COSMIC



Modelo del método de estimación COSMIC
Fuente: http://www.itba.edu.ar

FUR: Requerimiento funcional del software

Método de estimación COSMIC



N.B. There can be many-to-many relationships at each stage along this chain, except that any one functional process may have only one triggering Entry

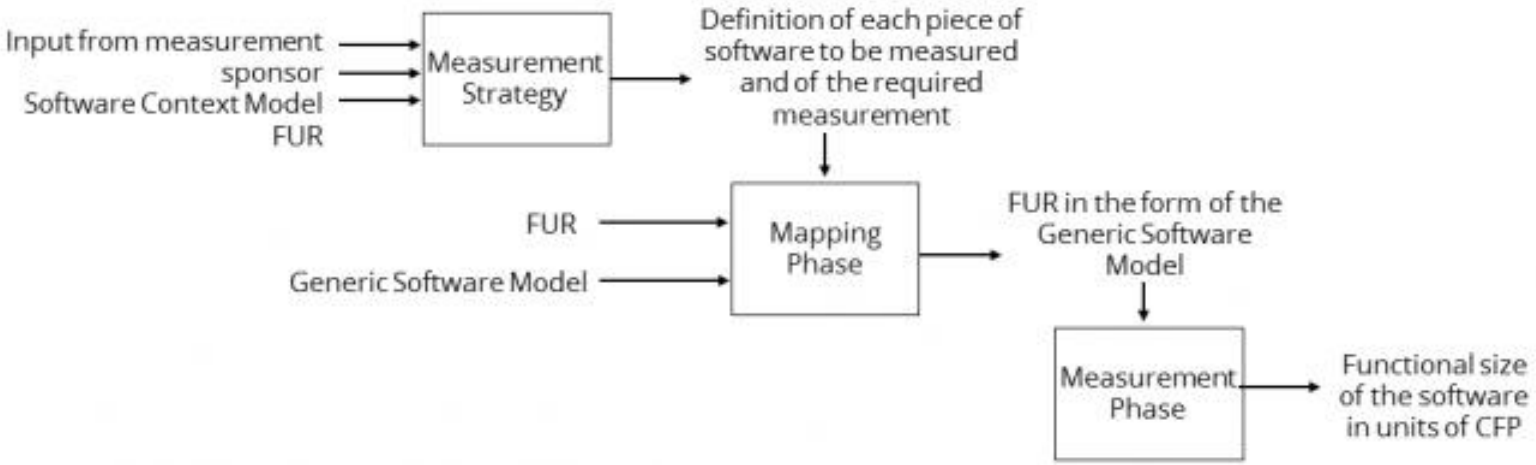
Copyright © COSMIC 2017

Fuente: https://www.scopemaster.com/introduction-to-cosmic-function-points/

Fases del método de estimación COSMIC

- **Fase I**: La fase de definición de la estrategia de medición
- **Fase II**: La fase de mapeo de FURs al modelo conceptual de COSMIC
- **Fase III**: La fase de medición de COSMIC
- **Fase IV**: La fase del reporte de la medición

Fases del método de estimación COSMIC



Fuente: https://cosmic-sizing.org/cosmic-fsm/

Fase I: La fase de definición de la estrategia de medición

- Se establece el **propósito de la medición**, es decir, las razones por las cuales se realiza la medición. Ej.:
  - **Estimar** el costo de un nuevo desarrollo de software.
  - **Comparar** el costo real con el costo estimado del software.
- Se define el **alcance de la medición**, es decir, el subconjunto de requerimientos funcionales incluidos en la estimación.

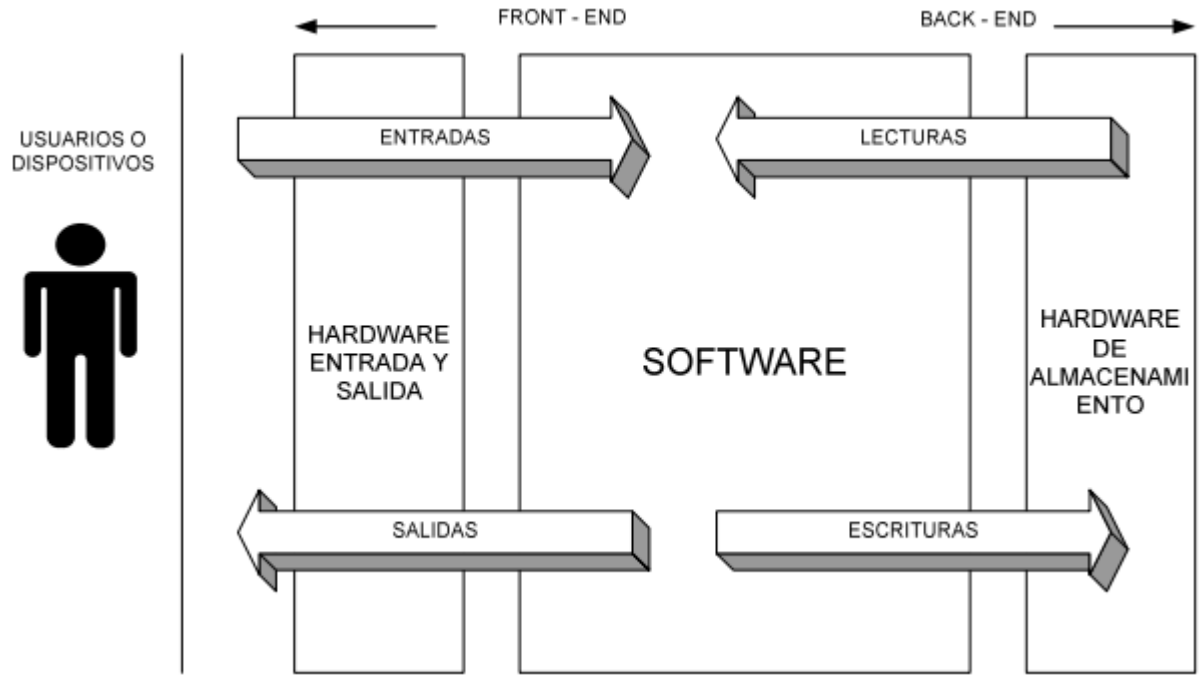
Fase II: La fase de mapeo de FURs al modelo conceptual de COSMIC

- Algunos **principios** de los conceptos de COSMIC son:
  1. El software está estructurado por **capas**
  2. El software ejecuta **funciones** con base en eventos disparados por los usuarios
  3. Cada **único evento** dispara un único proceso funcional, el mismo que está completo cuando se ha generado la respuesta al evento
  4. Un proceso funcional comprende **subprocesos** que mueven o manipulan datos.

Fase II: La fase de mapeo de FURs al modelo conceptual de COSMIC

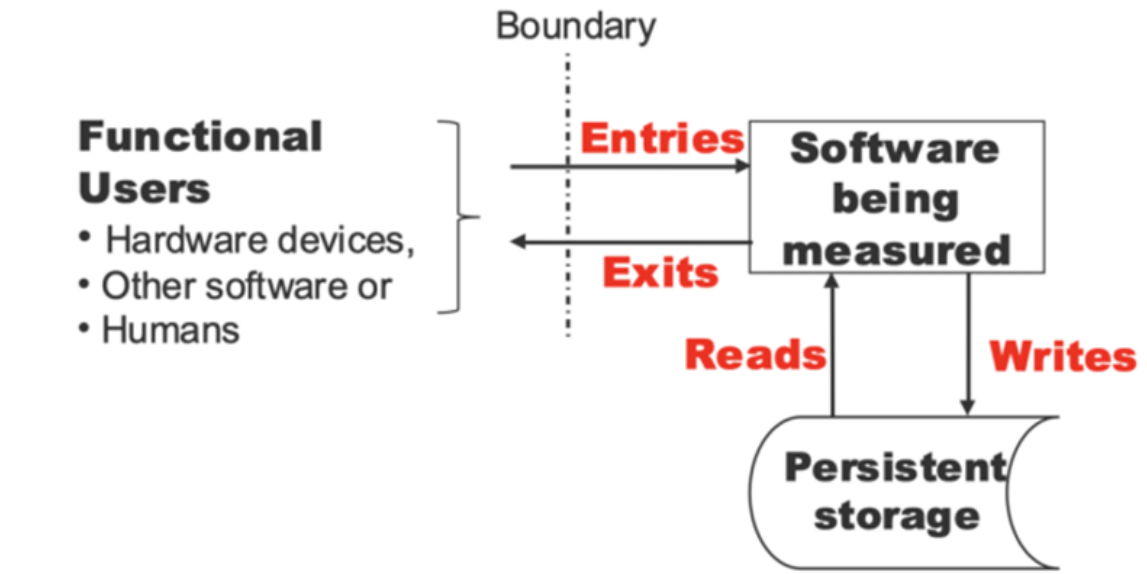
5. Un **movimiento de datos** es el movimiento de un único grupo de datos
6. Contempla cuatro subprocesos de movimientos de datos:
   - ❖**Entrada**: transfiere datos desde los usuarios hacia el software
   - ❖**Salida**: transfiere datos desde el software hacia los usuarios
   - ❖**Lectura**: transfiere datos desde el almacenamiento
   - ❖**Escritura**: transfiere datos hacia el almacenamiento

Fase II: La fase de mapeo de FURs al modelo conceptual de COSMIC



Flujo genérico de datos en COSMIC
Fuente: http://www.itba.edu.ar

Fase II: La fase de mapeo de FURs al modelo conceptual de COSMIC

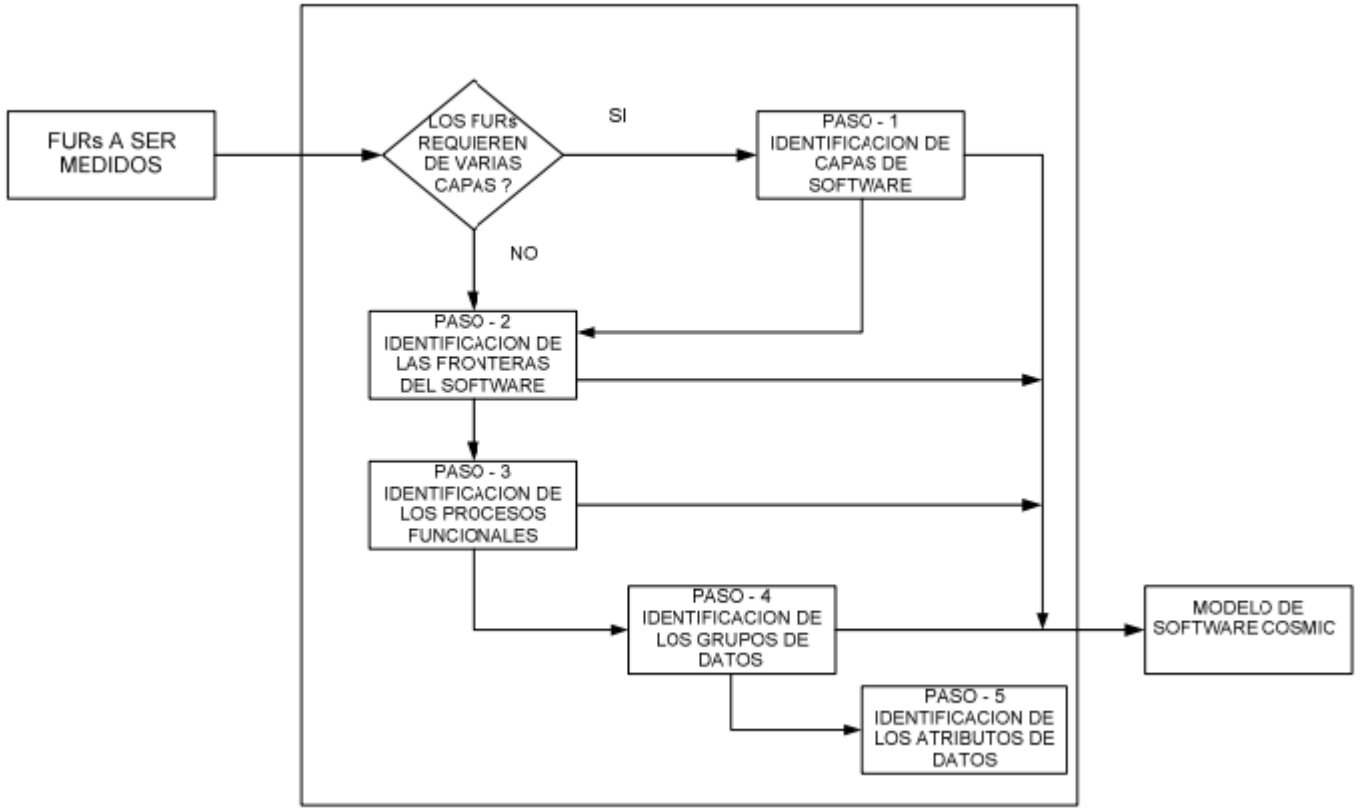


The 'Data Movement' is the unit of measure: 1 CFP

Copyright © COSMIC 2017

Fuente: https://cosmic-sizing.org/cosmic-fsm/

Fase II: La fase de mapeo de FURs al modelo conceptual de COSMIC



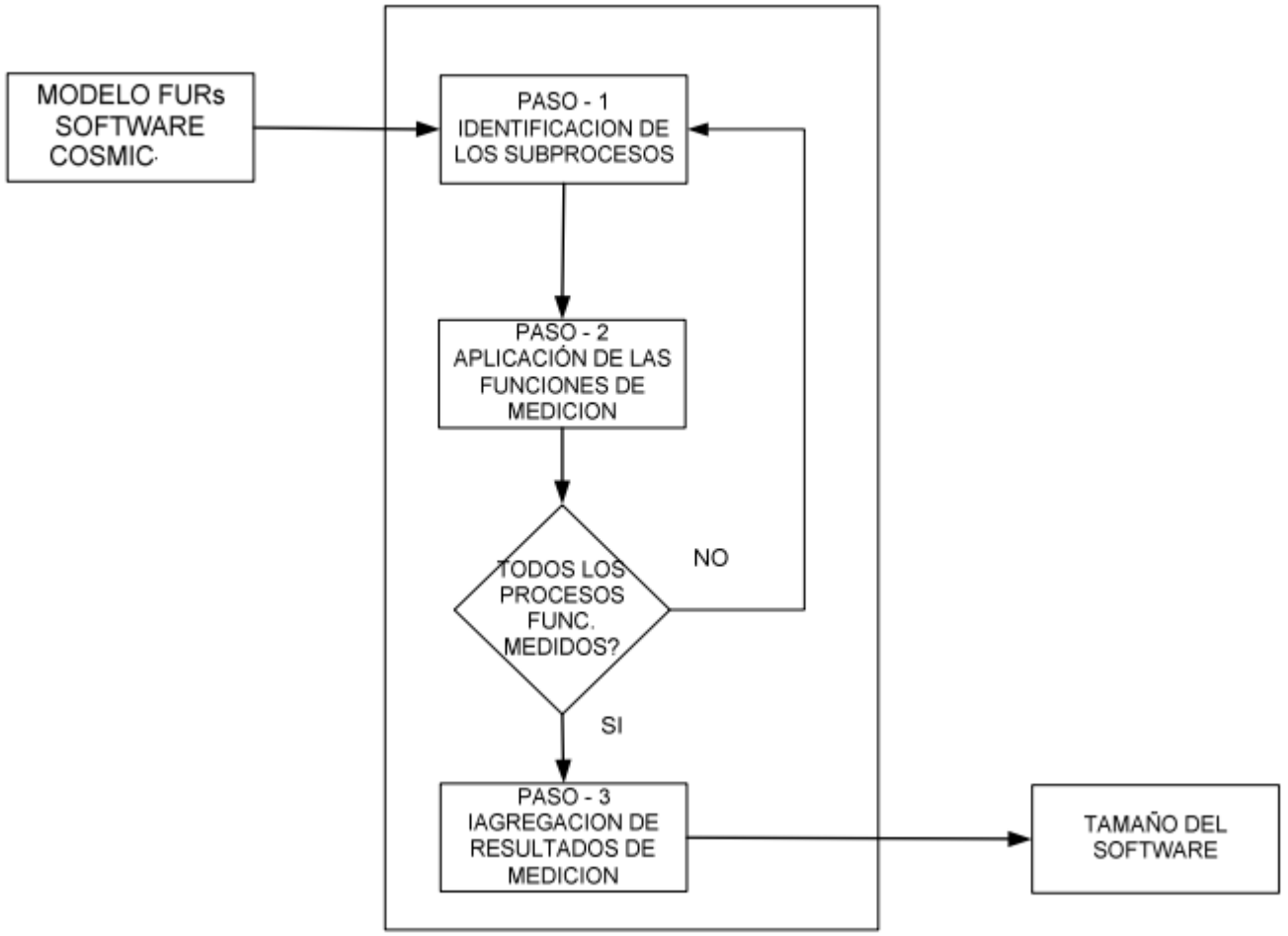
Modelo general para el proceso de representación COSMIC

Fuente: http://www.itba.edu.ar

Fase III: La fase de medición de COSMIC

- Toma como entrada una **instancia del modelo de software COSMIC**
- Con base en **reglas y procedimientos** genera el **valor** que es directamente proporcional al tamaño del software en medición. Este valor es expresado en **CFP** [COSMIC Function Point]

Fase III: La fase de medición de COSMIC



Procedimiento general de la fase de medición
Fuente: http://www.itba.edu.ar

Fase III: La fase de medición de COSMIC

- Identificar los **movimientos de datos**
- Aplicar la **función de medición**
- **Agregar los resultados** de la medición con base en las reglas de agregación:

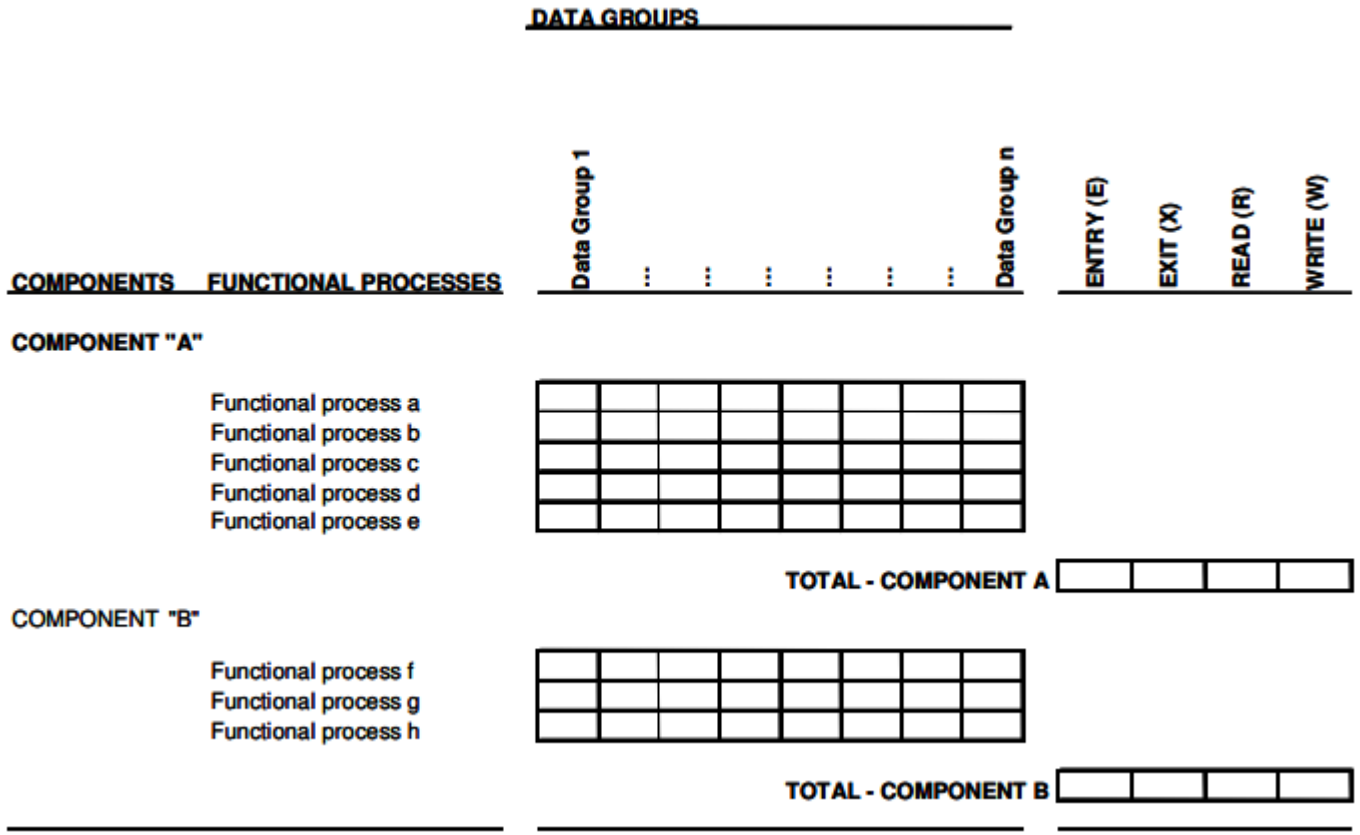
$$\text{Size (functional process}_i\text{)} = \Sigma \text{ size(Entries}_i\text{)} + \Sigma \text{ size(Exits}_i\text{)} + \Sigma \text{ size(Reads}_i\text{)} + \Sigma \text{ size(Writes}_i\text{)}$$

$$\text{Size (Change(functional process}_i\text{))} = \Sigma \text{ size (added data movements}_i\text{)} + \Sigma \text{ size (modified data movements}_i\text{)} + \Sigma \text{ size (deleted data movements}_i\text{)}$$

Fase IV: La fase del reporte de la medición

- La medición es presentada en una matriz en donde las **filas representan los procesos funcionales** agrupados por capas, las **columnas representan los grupos de datos** y las celdas identifican los subprocesos: Entrada, Salida, Lectura, Escritura.

Fase IV: La fase del reporte de la medición



Matriz de medición del tamaño de un software con COSMIC
Fuente: http://www.cosmicon.com

Beneficios del uso de COSMIC

- **Compatible** con los métodos modernos para documentación de requerimientos de software.
- **Exige** realizar adecuadamente el proceso de levantamiento de requerimientos de software
- Es fácil de aprender y tiene un adecuado **balance costo-beneficio**
- Es posible **automatizar** el proceso de **dimensionamiento** de los requerimientos que son manejados en herramientas CASE
- Preciso **independientemente del tamaño** del software

Limitaciones del uso de COSMIC

- **No** estima el esfuerzo en requerimientos **no funcionales** del software
- **Excluye** los componentes físicos o técnicos relacionados con el hardware.

Puntos para recordar

- La entrada al método de estimación COSMIC son los **requerimientos funcionales** del software.
- Es aplicable para software de **negocios** y software en **tiempo real**.
- **Depende** de la calidad del proceso del levantamiento de requerimientos.
- **No** estima el esfuerzo en requerimientos **técnicos** o de **calidad**.

Further Reading

- COSMIC Organization, “The standard methodology for sizing software”
  - https://cosmic-sizing.org/cosmic-sizing/intro/
- Scope Master, Introduction to COSMIC Function Points
  - https://www.scopemaster.com/introduction-to-cosmic-function-points/
- Peter R. Hill, “Practical Software Project Estimation: A Toolkit for Estimating Software Development Effort & Duration”
  - Chapters 19, 20, 21